

Calibrazione del flusso

1. Calibrazione del flusso:

Qual è il principio della calibrazione del flusso?

La calibrazione del flusso si riferisce alla calibrazione dei valori di anticipo della pressione, come "Pressure Advance" nel progetto open source Klipper e "Linear Advance" in Marlin. L'impostazione dei valori di anticipo della pressione dipende fortemente da: struttura dell'estrusore (tensione della molla, usura degli ingranaggi), condizioni dell'ugello (invecchiamento dovuto al riscaldamento a lungo termine), parametri di stampa (temperatura, velocità, accelerazione), proprietà del filamento (diversi tipi di materiali, lotti del fornitore e colori). Questi fattori, nel loro insieme, causano variazioni significative nel valore ideale di anticipo della pressione.

Secondo la legge di Hooke e la legge di Hagen-Poiseuille, quando il filamento fuso viene estruso, la pressione di estrusione aumenta, e questa pressione è proporzionale alla portata dell'ugello. Raccogliendo i dati del sensore di pressione dall'ugello e definendo un modello fluidodinamico per l'estrusore, è possibile ottenere e una compensazione in tempo reale dei valori di anticipo della pressione durante la stampa.

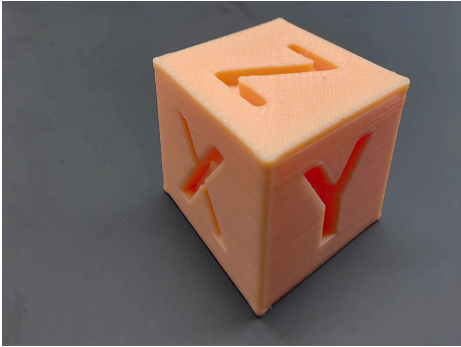
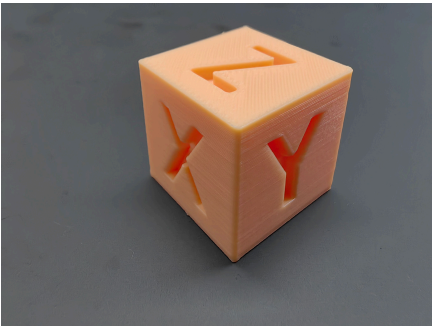
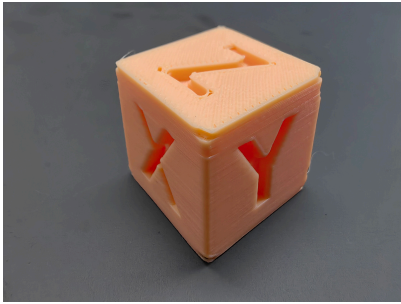
Riepilogo: la calibrazione del flusso regola automaticamente la tempistica di estrusione del materiale per rendere le linee stampate più uniformi.

Qual è lo scopo della calibrazione del flusso?

Risolve il problema del trabocco di materiale quando l'avanzamento della pressione è troppo piccolo e della carenza di materiale quando l'avanzamento della pressione è troppo grande, garantendo un'estrusione uniforme del materiale durante le fasi di accelerazione e decelerazione della stampa 3D.

Parametri:

- Modello stampante: S1
- Versione: 2.5.2.3
- Diametro ugello: 0,4 mm
- Tipo di filamento: PLA
- Produttore del filamento: Anycubic

Traboccamento	Abilitazione della calibrazione del flusso	Carenza
		

In cosa consiste il processo di calibrazione del flusso?

1. Azioni:

- Spostarsi in posizione di spurgo
- Riscaldare l'ugello alla temperatura di stampa
- Estrusione di adescamento per evitare che l'ugello si svuoti o si intasi
- Esecuzione della calibrazione: l'estrusore esegue l'accelerazione/decelerazione a più velocità mentre il sensore di pressione raccoglie i dati
- Elaborare i dati del sensore di pressione per ottenere il modello matematico dell'estrusore
- Eseguire l'azione di spurgo per completare la calibrazione

2. Consumo di tempo e materiali:

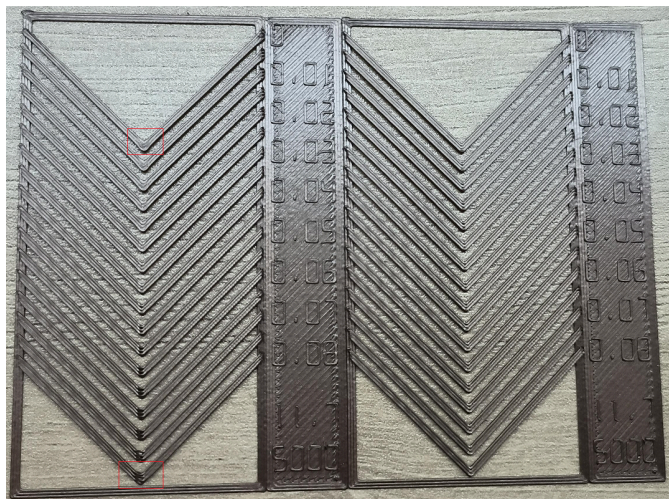
- a. Estrusione primaria: 10 mm
- b. Velocità singola: 3 mm per passaggio × 13 passaggi
- c. Consumo totale a tre velocità: $10 + (3 \times 13 \times 3) = 127 \text{ mm}$

Qual è la priorità della calibrazione del flusso?

Priorità: Valore di calibrazione del flusso > Avanzamento pressione impostato manualmente > Valore predefinito del sistema

La priorità specifica è la seguente: se la funzione "calibrazione flusso" non è selezionata prima della stampa, verrà utilizzato il valore di anticipo di pressione impostato manualmente dall'utente. Se l'utente non imposta il valore di anticipo di pressione, verrà utilizzato il valore predefinito di sistema. Prima della stampa, è stata selezionata la funzione "calibrazione flusso". Se la calibrazione ha esito positivo, verrà utilizzato il valore di calibrazione automatica. Se la calibrazione non riesce, verrà utilizzato il valore di anticipo di pressione impostato manualmente. Se l'utente non imposta manualmente il valore di anticipo di pressione, verrà utilizzato il valore predefinito di sistema. Non è stato visualizzato alcun messaggio di errore di calibrazione. Continuare con l'operazione di stampa.

Il lato sinistro mostra il modello con la calibrazione del flusso disattivata, mentre il lato destro mostra il modello con la calibrazione del flusso attivata.



2. Scenari applicabili per la calibrazione del flusso:

Quando è consigliata la calibrazione del flusso?

1. Cambiare il produttore o il tipo di filamento
2. Modifica del diametro dell'ugello
3. Modifica della temperatura di stampa dell'ugello
4. Modifica della velocità di stampa
5. Modifica dell'accelerazione di stampa
6. Dopo aver sostituito o riparato l'estrusore

Cosa può causare il fallimento della calibrazione del flusso?

1. Nessun filamento nella testina di stampa
2. L'ugello si intasa impedendo l'estrusione
3. Viti dell'estrusore allentate
4. Problemi di groviglio o alimentazione del filamento durante la calibrazione

Il sistema monitora le anomalie tramite sensori di pressione. Se si verifica una delle condizioni sopra indicate, il sistema giudicherà la calibrazione come non riuscita, non visualizzerà alcun messaggio, utilizzerà il valore K predefinito e proseguirà con le fasi di stampa successive.

Sebbene la stampante non segnali un errore di calibrazione, in genere:

- La calibrazione non riuscita si completa in modo significativamente più veloce della calibrazione riuscita
- La calibrazione corretta solitamente si completa entro 2 minuti (varia in base ai parametri)

Cosa può causare una calibrazione del flusso imprecisa?

1. Utilizzo di componenti della testina di stampa di terze parti (ad esempio, ugelli)
2. Filamento umido

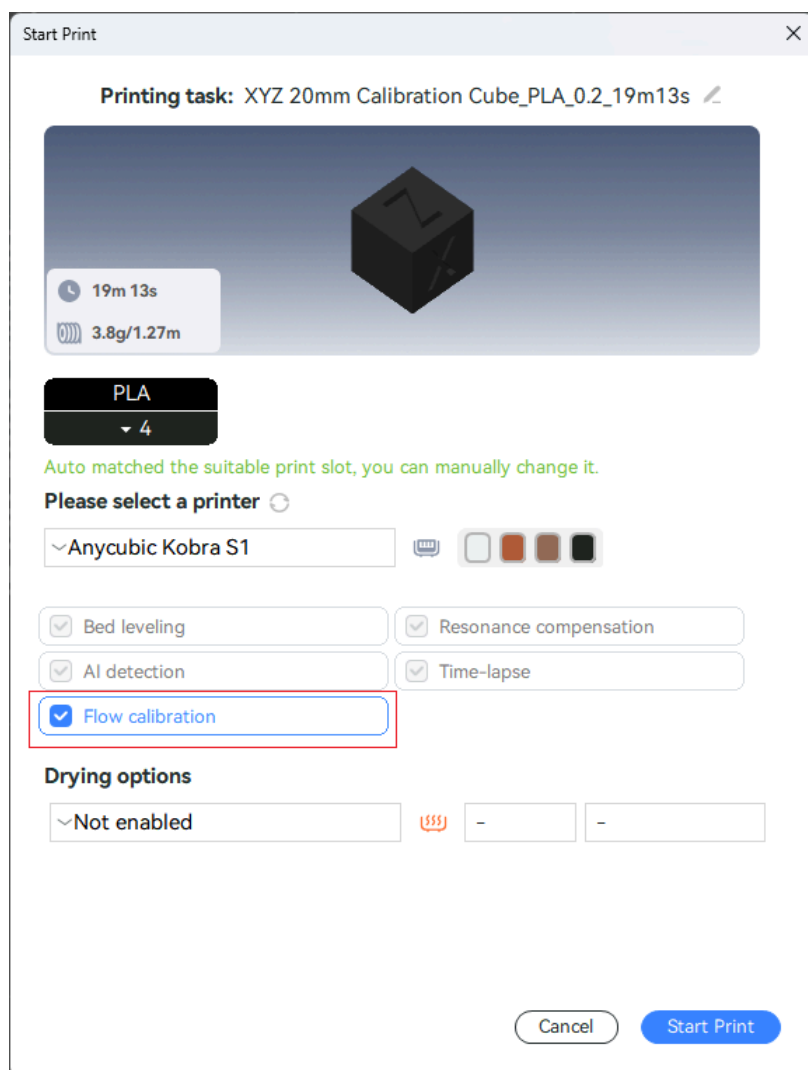
3. Abilitazione della calibrazione del flusso:

Nell'interfaccia della stampante:



Nel software Slicer:

Versione del software Slicer: 1.3.5.4

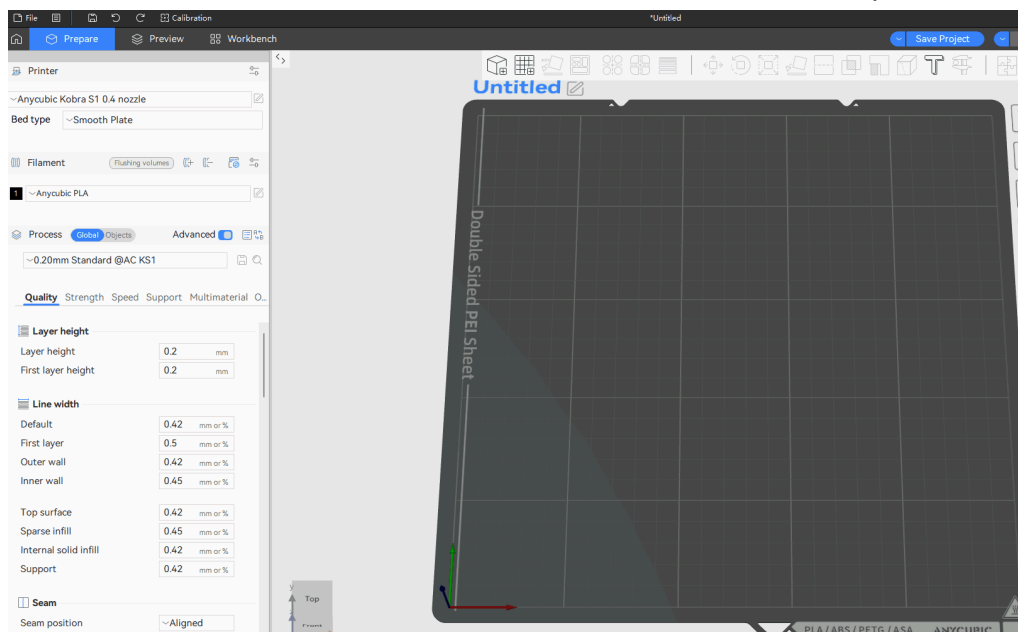


Nell'app Anycubic:

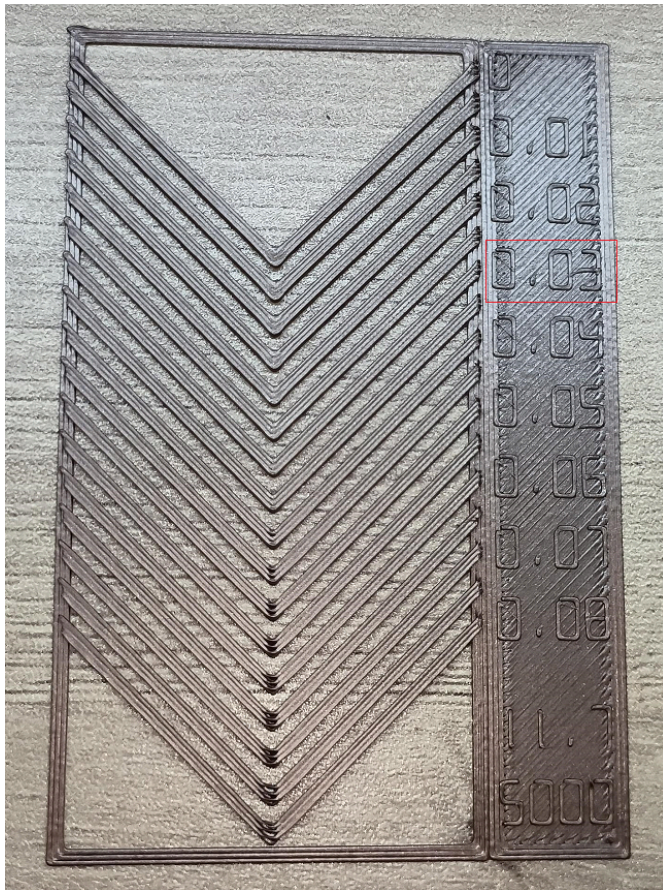
Selezionare l'opzione "Calibrazione flusso" quando si avvia la stampa dall'app.

4. Impostazione manuale del valore di avanzamento della pressione:

Se si desidera impostare manualmente il valore di anticipo della pressione, fare riferimento alle immagini seguenti per la calibrazione dell'anticipo della pressione:



Quando l'avanzamento della pressione è troppo piccolo: gli angoli mostrano un eccesso di materiale
 Quando l'avanzamento della pressione è troppo grande: gli angoli mostrano una carenza di materiale
 Trova un modello di angolo con prestazioni moderate: il valore corrispondente è l'avanzamento della pressione ottimale.



Nel test sopra riportato, il valore di anticipo della pressione più adatto è 0,03, quindi è necessario modificare il valore di anticipo della pressione nelle impostazioni del materiale a 0,03.

Material settings

* Anycubic PLA @Anycubic Kobra S1 0.4 nozzle

Advanced

Filament

Cooling

Setting Overrides

Filament G-code

Multimaterial Change

Notes

Shrinkage (XY)

100

%

Shrinkage (Z)

100

%

Price

20

money/kg

Softening temperature

55

°C

Idle temperature

0

°C

Recommended nozzle temperature

Min

190

°C

Max

240

°C

Flow ratio and Pressure Advance

Flow ratio

0.98

Enable pressure advance

Pressure advance

0.030

Enable adaptive pressure advance (beta)